

完全平方数与进位制

1. 从 $1, 2, 3, \dots, 100$ 中最多可以取出多少个不同的数, 使得其中任意两个不同的数的乘积都不是完全平方数.

2. 三个两两互质的正整数 a, b, c 满足 $(a+b+c)^2$ 是 $a^2+b^2+c^2$ 的倍数. 如果 $1 \leq a, b, c \leq 100$, 那么求 (a, b, c) 的组数.

3. 在算式 $1^2_2^2\cdots_2025^2$ 中填入 1012 个 “+” 和 1012 个 “-”，求算式的结果能取到的最小自然数.

4. 从 $1, 2, \dots, 2024$ 中任取 1800 个数. 证明: 一定可以从中找出 200 个数, 将其中的 100 个数涂成蓝色, 另外 100 个数涂成红色. 使得这 100 个红数的和等于 100 个蓝数的和, 并且这 100 个红数的平方和等于这 100 个蓝数的平方和.

5. 求所有的整数 n ，使得 $n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 3n + 31$ 是完全平方数.

6. m, n 为正整数，且满足 $2019m^2 + m = 2020n^2 + n$. 证明： $m - n$ 为完全平方数.

7. p, q 均为大于 2 的质数，求使 $p^2 + 5pq + 4q^2$ 为完全平方数的质数对 (p, q) 的对数.

8. p 为质数, u, v 为两个不同的正整数, p^2 为 u^2, v^2 的算术平均数. 证明: $2p - u - v$ 为完全平方数或完全平方数的 2 倍.

9. 用 a_n 表示前 n 个质数的和, 即 $a_1 = 2, a_2 = 2 + 3, \dots$. 证明: 对任意给定的正整数 n , 至少有一个平方数大于等于 a_n , 小于等于 a_{n+1} .

10. 在 7 进制下, $n = \overline{(a_k a_{k-1} \cdots a_0)}_7$. 若 $\overline{(a_k a_{k-1} \cdots a_0)}_{10} = 2 \cdot \overline{(a_k a_{k-1} \cdots a_0)}_7$, 则称 n 为“有趣数”. 求最大的“有趣数”.

11. 用 $S(n)$ 表示正整数 n 在十进制表示下的各数码之和, 若正整数 n 满足 $S(n)=100$, $S(44n)=800$, 求 $S(3n)$.

12. 一个正整数 n 满足如下性质：它的进制表示中每位数字都比它左边的数字大，求 $S(9n)$ 。

13. 证明：对于任意正整数 m ，都存在一个 m 的倍数 N ，使得 N 的数字和为奇数。